

第十一章 并发控制 一 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 并发控制的主要目的是保证事务的（ ）。
 - A. 原子性和一致性
 - B. 隔离性和一致性
 - C. 安全性和加密性
 - D. 共享性和冗余性
2. 两个事务同时读入同一数据并修改，后提交的结果覆盖了先提交的结果，这称为（ ）。
 - A. 丢失修改
 - B. 不可重复读
 - C. 读脏数据
 - D. 死锁
3. 事务 T1 修改数据后，T2 读取了该数据，随后 T1 被撤销，T2 读到的数据与数据库实际状态不一致，这称为（ ）。
 - A. 丢失修改
 - B. 不可重复读
 - C. 读脏数据
 - D. 可串行化
4. 排他锁（X 锁）与共享锁（S 锁）的相容关系是（ ）。
 - A. X 与 X 不相容，X 与 S 不相容，S 与 S 相容
 - B. X 与 X 相容，X 与 S 不相容，S 与 S 不相容
 - C. 全相容
 - D. 全不相容
5. 一级封锁协议要求事务在修改数据前必须先加（ ），并且（ ）。
 - A. X 锁，直到事务结束才释放
 - B. S 锁，读完立即释放
 - C. X 锁，读完立即释放
 - D. S 锁，直到事务结束才释放
6. 以下关于三级封锁协议防止的问题，对应正确的是（ ）。
 - A. 一级防丢失修改，二级防读脏数据，三级防不可重复读
 - B. 一级防不可重复读，二级防丢失修改，三级防读脏数据
 - C. 一级防读脏数据，二级防不可重复读，三级防丢失修改
 - D. 三级协议都只防丢失修改
7. 等待图法中，若事务等待图存在回路，则说明（ ）。
 - A. 发生死锁



- B. 发生活锁
- C. 发生授权
- D. 发生转储

8. 以下关于两段锁协议 (2PL) 的说法, 正确的是 ()。
- A. 2PL 能保证可串行化, 但不能保证无死锁
 - B. 2PL 能保证无死锁, 但不能保证可串行化
 - C. 2PL 既能保证可串行化, 又能保证无死锁
 - D. 2PL 与可串行化无关
-

二、填空题

9. 并发操作带来的三类数据不一致包括丢失修改、_____和读脏数据。
10. X 锁又称_____锁或写锁, S 锁又称_____锁或读锁。
11. 一级封锁协议可以防止_____。
12. 二级封锁协议可以防止丢失修改和_____。
13. 三级封锁协议还可以保证_____。
14. 死锁的诊断方法有_____法和等待图法。
-

三、简答题

15. 解释并发操作中三种数据不一致问题的产生原因, 并说明它们分别对应哪种类型的冲突 (读-读/读-写/写-写)。
16. 比较一级、二级、三级封锁协议的区别, 说明每级协议能防止什么问题, 以及为什么逐级加强。
17. 解释活锁和死锁的区别, 并分别说明它们的解决方法。
18. 简述两段锁协议 (2PL) 的基本思想, 并说明为什么遵守 2PL 的调度一定是可串行化的, 但可能发生死锁。
-

四、封锁协议分析题

19. 三个事务的调度: T1 Read(A)→T2 Read(A)→T1 Write(A)→T1 Commit→T2 Write(A)→T2 Commit→T3 Read(B)→T3 Write(B)→T3 Commit。初始 A=0, B=0。请回答: (1) 是否存在数据不一致? 属于哪种? (2) 采用一级封锁协议后调度有何变化? (3) 最终 A 和 B 的值?
20. 事务 T1 和 T2 同时访问 A 和 B。T1: Read(A)→Read(B)→Write(A)→Write(B)。T2: Read(A)→Write(B)→Read(B)→Write(A)。(1) 如果 T1 先对 A 加 X 锁, T2 先对 B 加 X 锁, 会发生什么? (2) 如何通过调整加锁顺序避免? (3) 采用一次封锁法应如何加锁?
-

五、应用题

21. 银行转账: T1 从 A 转 100 到 B, T2 从 A 转 50 到 C。初始 A=1000, B=500, C=300。(1) 不加并发控制可能产生什么问题? (2) 采用二级封锁协议, 写出加锁解锁序列。(3) 最终 A、B、C 的正确值?
22. T1 先读 X 再写 Y, T2 先读 Y 再写 X。(1) 使用 2PL 是否可能死锁? 画出调度序列。(2) 如何通过顺序封锁法预防? (3) 已发生死锁如何解除?
-



六、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

23. "X 锁和 S 锁是相容的，所以两个事务可以同时同一数据加 X 锁。"
24. "遵守两段锁协议的事务一定不会发生死锁。"
25. "一级封锁协议已经可以防止所有数据不一致问题。"

七、纠错题

26. 以下关于并发控制的描述各有错误，请指出并改正：

- (1) "丢失修改是指一个事务读取了另一个事务未提交的数据。"
(2) "S 锁和 S 锁不相容，因为两个事务不能同时读同一数据。"
(3) "三级封锁协议中，S 锁在读完数据后立即释放。"
(4) "两段锁协议可以保证无死锁。"

27. 找出以下描述中的 3 处概念错误并改正："并发控制的主要目的是保证事务的原子性和持续性。并发操作可能带来三种数据不一致问题：丢失修改、不可重复读和死锁。解决这些问题的主要技术是封锁，包括 X 锁（共享锁）和 S 锁（排他锁）。一级封锁协议可以防止读脏数据。"

八、案例分析题

28. 某在线售票系统，多用户同时购买同一演出门票。操作：查询余票→扣减余票→生成订单。(1) 不加并发控制可能出现什么问题？(2) 应采用哪级封锁协议？(3) 写出加锁解锁序列。(4) 如何优化以兼顾"不超卖"和"高并发"？
29. 某电商平台双十一期间热点商品行被大量并发事务修改，平均等待时间从 10ms 升到 5 秒，部分事务因死锁被撤销。(1) 热点行竞争属于活锁还是死锁？(2) 有哪些缓解策略？(3) 乐观控制法的优缺点？(4) MVCC 如何帮助解决？

答案

选择题

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A

填空题

9.不可重复读 10.排他，共享 11.丢失修改 12.读脏数据 13.可重复读 14.超时

简答题（要点）

15. 丢失修改：写-写冲突。不可重复读：读-写冲突。读脏数据：写-读冲突。
16. 一级：修改前加 X 锁到事务结束→防丢失修改。二级：一级+读前加 S 锁（读完释放）→防读脏数据。三级：二级+S 锁持有到事务结束→防不可重复读。
17. 活锁：一个事务永远等不到锁，先来先服务解决。死锁：多个事务互相等待，需预防或诊断+解除。
18. 2PL 分加锁和释放锁两阶段，释放一个锁后不能再申请新锁。可串行化但可能死锁。

封锁协议分析题（要点）

19. (1) 存在丢失修改。(2) T1 先对 A 加 X 锁，T2 需等待。(3) A=2, B=1。
20. (1) 死锁。(2) 规定按相同顺序加锁（如先 A 后 B）。(3) 一次申请所有需要的锁。

应用题（要点）



21. (1) 可能丢失修改。(2) T1: XLock(A)→Read(A)→A=A-100→Write(A)→XLock(B)→...→Unlock。(3) A=850, B=600, C=350。

22. (1) 可能。T1 Lock X→T2 Lock Y→互相等待。(2) 规定先 X 后 Y。(3) 选代价最小的事务撤销。

辨析题

23. 错误。X 锁与任何锁都不相容。

24. 错误。2PL 保证可串行化，不保证无死锁。

25. 错误。一级只防丢失修改。

纠错题

26. (1) 丢失修改是后提交覆盖先提交。(2) S 锁与 S 锁相容。(3) 三级中 S 锁持有到事务结束。(4) 2PL 不保证无死锁。

27. 错误1: "原子性和持续性"→"隔离性和一致性"。错误2: "死锁"→"读脏数据"。错误3: "X 锁（共享锁）和 S 锁（排他锁）"→说反了。错误4: "一级防读脏数据"→一级防丢失修改。

案例分析题（要点）

28. (1) 超卖。(2) 一级封锁协议。(3) XLock(Tickets)→Read→available-1→Write→生成订单→Unlock。(4) 乐观锁、队列化、库存预分配、Redis 扣减。

29. (1) 锁竞争，不是活锁也不是死锁。(2) 数据分片、乐观锁、减少锁粒度、排队。(3) 优点：并发度高。缺点：冲突严重时大量回滚。(4) MVCC 读不加锁，写只阻塞写。

